Critical Failure 2.2

REGRAS COMPLETAS

Erik Freire Ramos | Atualização: 17 de outubro de 2026

1. Visão geral

Cada jogador lidera uma equipe que constrói um sistema de software e, ao mesmo tempo, testa o sistema de um colega. Vence quem terminar com mais Fichas de Reputação.

O sistema de cada jogador é posto à prova de duas formas: pelos colegas, na Homologação, e pelo mundo real, na Produção, onde incidentes atingem todos ao mesmo tempo. O blefe continua no centro do jogo. Quem é testado pode dizer que tem o teste certo e explicá-lo com as próprias palavras, tendo ou não a carta. Um Auditor, que muda a cada ciclo, confere a explicação.

As 7 categorias do jogo base são Desempenho, Compatibilidade, Interação, Confiabilidade, Segurança da Informação, Manutenibilidade e Flexibilidade. O Apêndice A mostra como cada uma corresponde à norma.

Item	Valor
Jogadores	4 a 6
Duração estimada	40 a 50 minutos (validar no playtest)
Tipo	Competitivo, com blefe e dedução
Conteúdo	7 categorias de teste não funcional da ISO/IEC 25010:2023 e 29 testes
Estrutura	3 ciclos + Critical Failure + revelação final
Módulo opcional	Segurança Operacional: 8ª categoria, com mais 4 testes

O que muda nesta revisão

A frente do incidente apresenta o relato completo, sem categorias sugeridas. O verso é o gabarito: categoria-chave, categoria secundária opcional, testes-chave, explicação e dano. Todos diagnosticam antes de virar a carta, inclusive o Auditor. **Somente a categoria-chave vale +1 ficha e conta como acerto.** A secundária é explicativa e não pontua.

As demais regras de construção, Homologação, dano, Critical Failure e pontuação final mantêm os valores da versão 2.1. O histórico de alterações fica ao final deste documento.

2. Componentes

O jogo base usa dois baralhos (Testes e Incidentes), a carta Critical Failure, fichas e cubos. As quantidades abaixo não incluem o módulo de Segurança Operacional (seção 11).

Componente	Quantidade	Função
Cartas de Teste	63 (9 por categoria, 29 testes)	Formam o sistema de cada jogador e são usadas para testar colegas
Cartas de Incidente	14 (2 por categoria-chave)	Relato na frente; gabarito e dano no verso
Carta Critical Failure	1	Evento final
Documento do Auditor	1	Descrição de cada teste e com o que ele não deve ser confundido (Apêndice B)
Cartão de Referência	1 por jogador	Nomes dos testes por categoria e resumo do ciclo (seção 10)
Leque de Diagnóstico	7 cartas pequenas por jogador	Uma por categoria, para diagnosticar incidentes
Fichas de Reputação	60 de valor 1 e 15 de valor 5	Pontuação
Cubos de Alerta (vermelhos)	30	Marcam um Alerta na trilha de categorias
Playmat	1 por jogador	Zonas Sistema (máx. 5 cartas) e Mão, mais a trilha de categorias
Dado de 8 faces	1	Sorteia a categoria do Critical Failure
Marcadores de Auditor e de primeiro jogador	1 de cada	Indicam o Auditor e quem começa o ciclo
Folha de registro	1 por partida de avaliação	Preenchida por um observador nas partidas da pesquisa

Cartas de Teste. Cada carta traz apenas a categoria (cor, ícone e forma de borda) e o nome do teste. A descrição fica no Documento do Auditor, para que os jogadores expliquem os testes com as próprias palavras. A cor nunca é o único identificador.

2.1 As duas faces do incidente

Face	Conteúdo e momento de leitura
Frente - Radar	Ilustração, nome, número e relato completo do problema. O relato reúne o sintoma e a evidência necessária para interpretá-lo. Fica visível desde que a carta entra no Radar. Não mostra categorias candidatas, categoria-chave, secundária nem testes-chave.
Verso - Gabarito	Categoria-chave, categoria secundária opcional e sua relação com o relato, 1 ou 2 testes-chave, explicação (Por quê), símbolo de severidade e lista de dano. Só é revelado depois que todos mostram o diagnóstico.

Não há uma pista adicional escondida no verso. Toda informação necessária para interpretar o incidente está no relato da frente. O verso confirma a resposta e explica a relação entre os conceitos; não é necessário imprimir o gabarito de cabeça para baixo.

Categoria-chave e categoria secundária

Categoria-chave: é o foco principal do incidente e a única resposta que conta como diagnóstico correto. Determina a ficha de diagnóstico, a Lição aprendida, a categoria usada para calcular cobertura e dano e os Alertas removidos na limpeza.

Categoria secundária: é opcional e aparece somente no verso. Destaca outro aspecto sustentado pelo relato e explica por que ele é secundário. Não concede fichas, não conta como acerto no desempate, não permite pegar a Lição aprendida e não oferece cobertura contra o incidente. Seus Alertas não são cobrados nem removidos por esse incidente.

Não existe pontuação parcial por categorias próximas. Se nenhuma relação secundária for relevante, o campo pode ser omitido na carta. O gabarito impresso define a categoria-chave; o Auditor não acrescenta respostas pontuáveis durante a resolução.

Outros componentes

Playmat. A trilha tem um espaço por categoria, mais um espaço para o módulo. Um cubo vermelho num espaço significa Alerta naquela categoria.

Dado de 8 faces. 1 Desempenho; 2 Compatibilidade; 3 Interação; 4 Confiabilidade; 5 Segurança da Informação; 6 Manutenibilidade; 7 Flexibilidade; 8 Segurança Operacional. Sem o módulo, se sair 8, role de novo.

3. Preparação

A preparação leva cerca de 3 minutos e deixa o sistema inicial de cada jogador montado.

1. Componentes pessoais. Cada jogador recebe um playmat, um Cartão de Referência, um Leque de Diagnóstico e 5 Fichas de Reputação.

2. Linha do Tempo. Embaralhe os Incidentes mantendo os versos com o gabarito ocultos e separe 3 cartas sem consultá-los. Coloque a carta Critical Failure por baixo delas, formando uma pilha de 4. Devolva o resto à caixa.

3. Radar de Riscos. Coloque a 1ª carta da Linha do Tempo na vaga Agora e a 2ª na vaga Próximo, as duas com a frente (relato) para cima.

4. Sistemas. Embaralhe as Cartas de Teste e dê 2 a cada jogador, viradas para baixo, direto na zona Sistema. Cada um pode olhar as próprias cartas. Se as 2 forem do mesmo teste, troque uma pela carta do topo do baralho. Todos começam com a mão vazia.

5. Backlog. Vire 5 Cartas de Teste para cima no centro da mesa.

6. Primeiro jogador e Auditor. Escolha o primeiro jogador. O jogador à direita dele recebe o Marcador de Auditor e o Documento do Auditor.

Com 6 jogadores, a preparação usa 17 das 63 Cartas de Teste (12 nos sistemas e 5 no Backlog). Cada jogador pode olhar as cartas do próprio sistema a qualquer momento.

O sistema começa pequeno e por sorteio. Ninguém escolhe as cartas iniciais nem recebe mão na preparação, o que deixa o início mais rápido. As primeiras decisões acontecem no Planejamento do ciclo 1, quando cada jogador compra as suas 3 primeiras cartas.

Manuseio físico. Mantenha todos os incidentes orientados com o relato para cima durante a preparação e o deslocamento no Radar. Nenhum jogador pode consultar o verso antecipadamente. Não existe a ação de descartar uma carta para espiar.

4. Estrutura da partida

A partida tem 3 ciclos, e cada ciclo tem três fases, sempre na mesma ordem: Planejamento, Homologação e Produção. Depois do terceiro ciclo vêm o Critical Failure, a revelação dos sistemas e a pontuação final.

No Planejamento e na Homologação, os jogadores agem um de cada vez, a partir do primeiro jogador e em sentido horário. A Produção é resolvida por todos ao mesmo tempo. O Planejamento termina quando todos fizeram a sua vez, a Homologação termina quando todos passaram, e o ciclo termina depois da Produção.

Alvo livre. Na Homologação, cada jogador escolhe quem testar, respeitando a regra do bug duplicado (seção 7.4).

Fim do ciclo. Depois da Produção, o marcador de primeiro jogador e o Marcador de Auditor passam para a esquerda. Assim, o Auditor é sempre o último da ordem e muda a cada ciclo. Em seguida, a carta da vaga Próximo passa para a vaga Agora, e a próxima carta da Linha do Tempo entra na vaga Próximo.

O Radar de Riscos

O Radar tem duas vagas no centro da mesa. A carta da vaga Agora é o incidente deste ciclo, e a da vaga Próximo é o do ciclo seguinte. As duas mostram o nome e o relato completo, sem alternativas de categoria. Todos podem ler e reler esses relatos desde o Planejamento.

Ciclo	Vaga Agora	Vaga Próximo
1	Incidente 1	Incidente 2
2	Incidente 2	Incidente 3
3	Incidente 3	Critical Failure

Cabe aos jogadores interpretar a evidência e deduzir a categoria-chave. Em Campanha viral, por exemplo, a dificuldade de ampliar a capacidade mesmo adicionando servidores orienta a decisão de cobertura. O verso não acrescenta fatos ao caso: ele apresenta o gabarito após o diagnóstico.

O Radar cria duas decisões: apostar na categoria considerada principal ou cobrir mais de uma categoria por garantia. Ele também orienta o ataque: um Alerta na categoria-chave pode custar caro ao defensor ainda neste ciclo. A categoria secundária do gabarito não cria uma segunda categoria de dano.

O verso fica escondido até que todos revelem suas escolhas na Produção. Consultar o Cartão de Referência é permitido; consultar os gabaritos do Apêndice C durante a partida, antes da resolução, não é.

5. Fichas de Reputação

Cada item de pontuação ou dano vale 1 ou 2 fichas; o total resulta da soma dos itens aplicáveis. As fichas de cada jogador ficam sempre à vista.

1. Ganhar, perder e pagar. Ganhar é pegar fichas do banco. Perder é devolver fichas ao banco. Pagar a um jogador é entregar fichas a ele.

2. Mínimo 0. Quem precisa pagar mais do que tem paga o que tiver. Se o pagamento é para outro jogador, a diferença sai do banco, e quem recebe nunca perde por isso.

6. Fase 1 - Planejamento

O Planejamento é o único momento em que o sistema muda. Os jogadores agem um de cada vez, em sentido horário, e cada um faz o turno inteiro antes de passar a vez. Um turno leva cerca de 30 segundos.

1. Comprar 3 cartas (obrigatório). Uma de cada vez, do Backlog ou do topo do baralho. Depois de cada compra no Backlog, reponha a vaga com a carta do topo. Toda carta comprada do Backlog é informação pública.

2. Colocar cartas no sistema (opcional). Coloque quantas cartas quiser, viradas para baixo, até o teto de 5. Colocar é permanente: não há troca. Se a carta colocada é de uma categoria em que você tem Alerta, remova o cubo: a falha foi corrigida.

Exemplo. Ana lê o relato de Cliente contesta uma compra e deduz que Segurança da Informação é a categoria-chave. Compra Autenticação no Backlog e duas cartas do topo, coloca a Autenticação no sistema e guarda as outras duas para testar colegas. A mesa toda viu que ela pegou uma carta de Segurança da Informação; a frente do incidente não mostrava categorias.

Teto do sistema: 5 cartas, sem troca. A decisão não é o que trocar, e sim quando encher. Encher cedo protege contra os incidentes desde o ciclo 1, mas engessa o sistema: com 5 cartas, ele não se adapta mais ao Radar e não há como corrigir um Alerta novo, que fica até um incidente da categoria ou até o fim. Deixar espaço expõe você aos primeiros incidentes, mas mantém a flexibilidade. Isso permite estilos diferentes: o construtor enche o sistema e testa pouco; o atacante mantém o sistema pequeno e usa as cartas para testar. Não há limite de cartas na mão.

Construir ou testar. Toda carta que você não coloca no sistema é munição para testar colegas na Homologação. Com Campanha viral na vaga Agora, uma carta de Flexibilidade protege você do dano por falta de cobertura se for para o sistema, ou pode dar a um colega um Alerta nessa categoria se for usada num teste. Essa é a principal decisão de gestão do jogo.

Baralho vazio. Embaralhe o descarte para formar um novo baralho.

7. Fase 2 - Homologação

Na sua vez, você testa qualquer jogador ou passa. A vez segue em sentido horário e dá quantas voltas forem precisas. Quem passa sai da Homologação deste ciclo, e a fase termina quando todos passaram. Quem decide se blefa é sempre o defensor: ele admite a falha ou se defende explicando um teste que diz ter no sistema.

7.1 O Auditor

O Auditor joga normalmente e é o único que consulta o Documento do Auditor. Ele julga apenas a explicação do defensor, nunca se ele tem a carta. Se o Auditor for atacante ou defensor numa disputa, a função passa, só nela, ao jogador não envolvido mais próximo à sua esquerda. A decisão do Auditor é final.

Essa função de conferência não exclui o Auditor do diagnóstico na Produção: ele escolhe sua categoria antes de consultar o verso, como os demais.

7.2 Passo a passo da disputa

1. Executar o teste. O atacante joga uma Carta de Teste da mão, virada para cima, e anuncia o teste e a categoria. Exemplo: "Teste de Carga, Desempenho". Essa categoria é a X. A carta vai para o descarte no fim da disputa.

2. Responder. O defensor escolhe admitir ("Falhou") ou defender-se. Para defender-se, nomeia um teste da categoria X que diz ter no sistema e explica, com as próprias palavras e em até 30 segundos, o que ele verifica. Pode ser verdade ou blefe. Nomear um teste de outra categoria conta como "Falhou".

3. Conferir. O Auditor compara a explicação com o Documento e diz "confere" ou "não confere". Não é preciso usar as mesmas palavras. A explicação não confere quando descreve outro teste, principalmente um da mesma categoria, como explicar Carga como se fosse Estresse. Se não conferir, conta como "Falhou".

4. Aceitar ou contestar. Se conferiu, o atacante aceita, e nada é revelado, ou contesta. Na contestação, o defensor precisa revelar do próprio sistema uma carta exatamente do teste que nomeou. A carta revelada volta virada para baixo, mas agora todos sabem o que ela é.

5. Ler a descrição. Qualquer que seja o resultado, o Auditor lê em voz alta a descrição correta do teste nomeado.

7.3 Resultados da disputa

Resultado	Atacante	Defensor
Falhou: admitiu, nomeou teste de outra categoria ou a explicação não conferiu	+1 do banco	Recebe Alerta X
Defesa aceita	-	-
Contestou, e o defensor tinha a carta	Paga 1 ao defensor	Recebe 1
Contestou, e era blefe	Recebe 1 do defensor e +1 do banco	Paga 1 ao atacante e recebe Alerta X

Tentar explicar nunca é pior do que admitir em custo de fichas e Alerta: uma explicação que não confere custa o mesmo que "Falhou". Considerando o ganho esperado do atacante, contestar só compensa quando ele acha que a chance de blefe é de pelo menos 1 em 3.

7.4 Regras adicionais

Quantos testes: cada teste gasta 1 carta da mão. Não há outro limite: o número de testes depende das cartas que você guardou e da regra do bug duplicado.

Bug duplicado: não é permitido testar um jogador numa categoria em que ele já tem Alerta, porque o defeito já foi reportado. A categoria volta a poder ser testada quando o cubo sai. Assim, saber que alguém falhou não dá fichas fáceis, e os ataques se espalham por categorias diferentes.

Passar: quem passa sai da Homologação deste ciclo e guarda as cartas para o sistema.

O Alerta chega antes da Produção. A Homologação acontece antes do incidente do ciclo, e o Alerta só pode ser corrigido no próximo Planejamento. Dar o primeiro Alerta na categoria que você deduziu pelo Radar é uma jogada estratégica: se ela for a categoria-chave, o defensor paga 1 ficha a mais.

Limite de tempo: a defesa tem até 30 segundos. Com mais testes por ciclo, esse limite é o que mantém a partida dentro do tempo.

7.5 Por que essa regra é didática

Como as cartas não trazem descrição, toda defesa exige que o jogador explique o teste com as próprias palavras. Isso vale para quem fala a verdade e para quem blefa: o blefe só sobrevive se a explicação estiver correta. O Auditor compara a explicação com a descrição oficial e a lê para a mesa. A função muda a cada ciclo.

8. Fase 3 - Produção

Um incidente atinge todos os jogadores ao mesmo tempo. Quem tem cobertura na categoria-chave perde pouco ou nada, e quem identifica essa categoria ganha 1 ficha. Todos participam do diagnóstico, inclusive o Auditor.

1. Ler o relato. Sem virar a carta da vaga Agora, o Auditor lê em voz alta o relato completo da frente. Não lê uma lista de alternativas e não consulta o gabarito. Todos podem reler a frente antes de escolher.

2. Diagnosticar. Cada jogador, inclusive o Auditor, escolhe em segredo uma única categoria do Leque que considere o foco principal do incidente. As 7 categorias do jogo base estão disponíveis; com o módulo, são 8. Todos revelam suas escolhas juntos. Depois disso, não podem alterá-las.

3. Revelar o gabarito. Só depois de todas as escolhas estarem à vista, o Auditor vira a carta e lê a categoria-chave (X), a categoria secundária quando houver, os testes-chave, a severidade e o "Por quê". A explicação da secundária mostra uma relação complementar, sem transformar essa escolha em acerto.

4. Pontuar o diagnóstico. Quem escolheu a categoria-chave pega +1 ficha do banco. Quem escolheu a secundária ou qualquer outra categoria recebe 0 ficha pelo diagnóstico. Não há pontuação parcial nem penalidade adicional por errar.

5. Aplicar o dano. Cada jogador soma os itens da lista impressa no verso e devolve o total ao banco. Todos os itens se referem à categoria-chave X. Para comprovar cobertura, revele as cartas de categoria X do sistema; quem não revela é tratado como sem cobertura. Cartas da categoria secundária não oferecem cobertura contra esse incidente.

6. Lição aprendida. Na ordem de jogo, quem acertou a categoria-chave pode pegar 1 carta de categoria X do Backlog para a mão. Reponha o Backlog após cada retirada. Escolher a categoria secundária não dá direito a essa retirada.

7. Limpeza. Remova todos os cubos da categoria-chave X: o incidente já cobrou o preço daquela falha. Cubos de outras categorias, inclusive da secundária, permanecem. As cartas de Teste reveladas voltam viradas para baixo, e o incidente sai do jogo.

Regra de acerto. Em todo o documento, "acertar o diagnóstico" significa escolher a categoria-chave impressa no verso. A mesma definição vale para a Lição aprendida, o registro da partida e o desempate final.

8.1 Dano e exemplos

Item de dano	Fichas
Nenhuma carta da categoria X no sistema	2
Alerta ativo na categoria X	1
Incidente severo (□) e nenhum dos testes-chave está no sistema	1

Exemplo de dano. Incidente normal de Segurança da Informação. Ana não tem carta da categoria-chave, tem Alerta nela e acertou o diagnóstico. Ela pega 1 ficha e devolve 3 (2 + 1), terminando com -2. Se tivesse construído uma carta da categoria no Planejamento, o Alerta teria saído, e ela terminaria com +1.

Exemplo de categoria secundária. Em Campanha viral, Flexibilidade é a categoria-chave e Desempenho é secundária. Ana escolheu Flexibilidade e ganha +1; Bruno escolheu Desempenho e não ganha ficha. Para ambos, apenas cartas de Flexibilidade contam como cobertura. O Alerta de Desempenho de Bruno não gera dano nem é removido por esse incidente. Por ser severo, o incidente também cobra 1 de quem não tem Escalabilidade no sistema.

O Radar. Os relatos visíveis permitem interpretar o problema antes de construir. Preparar-se é priorizar a cobertura com base nessa interpretação. Um blefe aceito protege apenas na Homologação: na Produção, só vale a carta de verdade no sistema.

9. Fim de jogo

Depois da Produção do terceiro ciclo, a partida termina com o Critical Failure, que atinge todos, e com a revelação dos sistemas.

9.1 Critical Failure

Nenhum sistema é totalmente imune a falhas; a melhor cobertura só reduz o impacto. Revele a carta e role o d8 para sortear a categoria X. Não há diagnóstico nem categoria secundária. Cada jogador soma os itens e devolve o total ao banco:

Item de dano	Fichas
Sempre	1
Não há 2 testes diferentes da categoria X no sistema	1
Não há nenhuma carta da categoria X no sistema	2
Alerta ativo na categoria X	1

Na prática, o dano é de 1 com cobertura profunda, 2 com cobertura simples e 4 sem cobertura, mais 1 se houver Alerta.

9.2 Revelação e pontuação final

Todos viram o sistema inteiro para cima e acertam as fichas com o banco:

+1 por categoria distinta no sistema (amplitude).
+1 por categoria com cobertura profunda, ou seja, 2 testes diferentes da mesma categoria.
-1 por cubo de Alerta ainda ativo.

Cartas repetidas do mesmo teste não somam nada além da amplitude. O sistema vale no máximo 5 fichas, por exemplo com 5 categorias distintas ou com 3 categorias, 2 delas em cobertura profunda.

Desempate: vence quem tem menos Alertas ativos; persistindo, quem acertou mais diagnósticos pela categoria-chave. Escolhas da categoria secundária não contam como acertos.

10. Referência rápida

Esta seção é a base do verso do Cartão de Referência. Um ciclo, uma linha por fase:

1. Planejamento: compre 3, coloque quantas cartas quiser no sistema (máx. 5, sem troca).

2. Homologação: teste qualquer jogador ou passe (nunca numa categoria em que o alvo já tem Alerta). O defensor admite ou explica um teste; o Auditor confere; o atacante aceita ou contesta.

3. Produção: leia a frente; todos escolhem e revelam uma categoria; vire o gabarito; pontue somente a categoria-chave; pague o dano; pegue a Lição aprendida; limpe os Alertas da categoria-chave.

Momento	Evento	Fichas
Início	Cada jogador	5
Homologação	Defensor falhou	Atacante +1 e defensor recebe Alerta
Homologação	Contestou e era verdade	Atacante paga 1 ao defensor
Homologação	Contestou e era blefe	Defensor paga 1 ao atacante; atacante +1; defensor recebe Alerta
Produção	Diagnóstico: categoria-chave	+1
Produção	Diagnóstico: secundária ou outra categoria	0
Produção	Sem cobertura / Alerta / severo sem teste-chave	-2 / -1 / -1
Critical Failure	Sempre / sem 2 testes / sem cobertura / Alerta	-1 / -1 / -2 / -1
Final	Categoria distinta / cobertura profunda / Alerta ativo	+1 / +1 / -1

11. Módulo opcional: Segurança Operacional

O módulo acrescenta a 8ª categoria da norma, Segurança Operacional (safety): testes que verificam se o software evita causar dano a pessoas, bens ou ao ambiente. Ele é indicado para turmas que já jogaram a versão base ou que estudam sistemas críticos.

Cartas: junte ao baralho de Testes as 9 cartas de Segurança Operacional (Falha segura ×3, Alerta de perigo ×2, Restrição operacional ×2, Análise de perigos ×2) e aos Incidentes as cartas 15 e 16.

Leque: cada jogador recebe a 8ª carta de diagnóstico.

Dado: o resultado 8 passa a valer no Critical Failure.

O resto não muda. O teto continua em 5 cartas. Com mais uma categoria, cobrir tudo fica ainda mais impossível, e o Radar ganha peso. Com o módulo, o jogo tem 72 Cartas de Teste, 33 testes e 16 incidentes.

Nos incidentes do módulo, aplica-se a mesma regra: somente a categoria-chave pontua e determina dano e cobertura. Uma secundária no verso é apenas explicativa.

Leitura das categorias de segurança

Segurança da Informação (security) protege dados contra acesso e uso indevidos. Segurança Operacional (safety) evita que o software cause dano a pessoas, bens ou ao ambiente. O nome completo nas duas cartas evita a confusão que o português cria.

Apêndice A - Categorias e ISO/IEC 25010:2023

Cada categoria do jogo é um tipo de teste não funcional e verifica uma característica de qualidade da ISO/IEC 25010:2023. É assim que a indústria agrupa esses testes (testes de desempenho, de segurança, de usabilidade...). Cada carta é um teste específico dentro da categoria. Adequação Funcional, a nona característica da norma, fica de fora por ser funcional.

Categoria no jogo	Característica ISO 25010:2023	Subcaracterísticas da norma	Mudança em relação à v2.0
Desempenho	Performance efficiency	Comportamento temporal, utilização de recursos, capacidade	Perde Escalabilidade
Compatibilidade	Compatibility	Coexistência, interoperabilidade	Ganha 2 testes
Interação	Interaction capability	Reconhecibilidade, apreensibilidade, operabilidade, proteção contra erro do usuário, engajamento, inclusividade, assistência ao usuário, autodescritividade	Antes "Usabilidade"
Confiabilidade	Reliability	Ausência de falhas, disponibilidade, tolerância a falhas, recuperabilidade	Ganha 1 teste
Segurança da Informação	Security	Confidencialidade, integridade, não repúdio, responsabilização, autenticidade, resistência	Antes "Segurança"; ganha 2 testes
Manutenibilidade	Maintainability	Modularidade, reusabilidade, analisabilidade, modificabilidade, testabilidade	Nova
Flexibilidade	Flexibility	Adaptabilidade, escalabilidade, instalabilidade, substituibilidade	Antes "Portabilidade"; recebe Escalabilidade
Segurança Operacional	Safety	Restrição operacional, identificação de riscos, falha segura, alerta de perigo, integração segura	Nova; módulo opcional

Fontes da classificação mantidas da versão 2.1: ISO/IEC 25010:2023 - prévia oficial (ANSI), arc42 Quality Model, Sonar - ISO/IEC 25010 explained.

Apêndice B - Documento do Auditor

O jogo base tem 63 cartas e 29 testes, com 9 cartas por categoria (uma folha A4 3×3 por categoria). As 9 cartas de Segurança Operacional pertencem ao módulo opcional. A carta mostra só a categoria e o nome do teste. As descrições e os contrastes abaixo apoiam a conferência das defesas.

Desempenho

Carga | 3 cópias

Simula o uso normal e o pico esperado de usuários para verificar se o sistema mantém os tempos de resposta previstos

Não confundir com: Estresse, que passa do limite; Pico, que é uma subida brusca

Origem no histórico 2.0 → 2.1: v2.0

Estresse | 2 cópias

Leva o sistema além do limite de projeto para descobrir onde e como ele quebra e se volta ao normal depois

Não confundir com: Carga, que fica dentro do esperado

Origem no histórico 2.0 → 2.1: v2.0

Pico | 2 cópias

Aplica um aumento brusco e curto de usuários para ver se o sistema absorve a onda e se estabiliza quando ela passa

Não confundir com: Estresse, que aumenta aos poucos até quebrar; Escalabilidade

Origem no histórico 2.0 → 2.1: Novo

Resistência (soak) | 2 cópias

Mantém uma carga normal por horas ou dias para revelar degradação lenta, como vazamento de memória

Não confundir com: Carga, que dura pouco; Disponibilidade

Origem no histórico 2.0 → 2.1: Novo

Documento do Auditor

Compatibilidade

Coexistência | 3 cópias

Verifica se o sistema funciona no mesmo ambiente que outros produtos, dividindo recursos sem prejudicá-los nem ser prejudicado

Não confundir com: Adaptabilidade, que trata de ambientes diferentes

Origem no histórico 2.0 → 2.1: v2.0

Interoperabilidade | 2 cópias

Verifica, de ponta a ponta, se sistemas diferentes trocam informações e usam corretamente o que recebem

Não confundir com: Contrato de API, que verifica só o acordo

Origem no histórico 2.0 → 2.1: v2.0

Contrato de API | 2 cópias

Verifica se a API continua respeitando o formato combinado com quem a consome (campos, tipos, códigos de resposta), sem precisar subir os dois sistemas

Não confundir com: Interoperabilidade; Retrocompatibilidade

Origem no histórico 2.0 → 2.1: Novo

Retrocompatibilidade | 2 cópias

Verifica se a nova versão continua funcionando com clientes, arquivos e dados de versões anteriores

Não confundir com: Adaptabilidade; Regressão

Origem no histórico 2.0 → 2.1: Novo

Documento do Auditor

Interação

Acessibilidade | 3 cópias

Verifica se pessoas com deficiência visual, auditiva, motora ou cognitiva conseguem usar o sistema, por exemplo com leitor de tela ou só com o teclado (WCAG)

Não confundir com: Teste com usuários

Origem no histórico 2.0 → 2.1: v2.0

Proteção contra erro do usuário | 2 cópias

Verifica se o sistema impede ou reduz as consequências de erros do usuário, com confirmação, desfazer e validação de campos

Não confundir com: Tolerância a falhas, que trata de falha do sistema; Restrição operacional

Origem no histórico 2.0 → 2.1: v2.0

Teste A/B | 2 cópias

Compara duas versões de uma tela ou funcionalidade com usuários reais e mede qual alcança melhor o objetivo

Não confundir com: Teste com usuários, que observa poucas pessoas

Origem no histórico 2.0 → 2.1: v2.0

Teste com usuários | 2 cópias

Observa usuários representativos fazendo tarefas enquanto dizem o que pensam, para descobrir onde se confundem e quanto demoram para aprender

Não confundir com: Teste A/B, que mede em escala; Acessibilidade

Origem no histórico 2.0 → 2.1: Novo

Documento do Auditor

Confiabilidade

Recuperação | 3 cópias

Provoca uma falha grave e verifica se o sistema volta a funcionar, em quanto tempo e se preserva os dados

Não confundir com: Tolerância a falhas, em que o sistema não para

Origem no histórico 2.0 → 2.1: v2.0

Tolerância a falhas | 2 cópias

Derruba uma parte do sistema e verifica se ele continua funcionando, mesmo de forma reduzida

Não confundir com: Recuperação; Engenharia do Caos; Falha segura

Origem no histórico 2.0 → 2.1: v2.0

Disponibilidade | 2 cópias

Mede se o sistema fica acessível durante todo o período de operação previsto, por exemplo 99,9% do mês

Não confundir com: Resistência

Origem no histórico 2.0 → 2.1: v2.0

Engenharia do Caos | 2 cópias

Injeta falhas de propósito e ao acaso em ambiente real ou quase real, como derrubar servidores ou atrasar a rede, para achar fraquezas antes que elas apareçam sozinhas

Não confundir com: Tolerância a falhas, que testa uma falha planejada num componente conhecido

Origem no histórico 2.0 → 2.1: Novo

Documento do Auditor

Segurança da Informação

Autenticação | 2 cópias

Verifica se o sistema confirma a identidade de quem acessa (senha, 2FA, biometria) antes de liberar o acesso

Não confundir com: Confidencialidade, que trata do que cada um pode ver

Origem no histórico 2.0 → 2.1: v2.0

Confidencialidade | 2 cópias

Verifica se cada informação sensível só é acessada por quem tem autorização, com controle de acesso e criptografia

Não confundir com: Autenticação; Integridade

Origem no histórico 2.0 → 2.1: v2.0

Integridade | 2 cópias

Verifica se os dados não podem ser alterados ou corrompidos sem autorização

Não confundir com: Confidencialidade, que trata de ver, não de alterar

Origem no histórico 2.0 → 2.1: Novo

Não repúdio | 1 cópia

Verifica se o sistema guarda provas de quem fez cada ação, para que ninguém possa negá-la depois

Não confundir com: Autenticação

Origem no histórico 2.0 → 2.1: v2.0

Penetração (pentest) | 2 cópias

Simula um ataque real, como um invasor faria, para encontrar e explorar vulnerabilidades

Não confundir com: Análise de perigos

Origem no histórico 2.0 → 2.1: Novo

Documento do Auditor

Manutenibilidade

Regressão | 3 cópias

Executa de novo testes que já passavam para garantir que uma mudança não quebrou o que funcionava

Não confundir com: Análise de impacto, que vem antes da mudança

Origem no histórico 2.0 → 2.1: Novo

Análise estática | 2 cópias

Examina o código sem executá-lo, com ferramentas, para medir complexidade, duplicação e más práticas

Não confundir com: Revisão de código, feita por pessoas

Origem no histórico 2.0 → 2.1: Novo

Revisão de código | 2 cópias

Outra pessoa da equipe lê o código antes da integração, procurando defeitos e trechos difíceis de entender ou de mudar

Não confundir com: Análise estática, feita por ferramenta

Origem no histórico 2.0 → 2.1: Novo

Análise de impacto | 2 cópias

Antes de uma mudança, identifica quais partes do sistema dependem do trecho alterado e serão afetadas

Não confundir com: Regressão, que vem depois da mudança

Origem no histórico 2.0 → 2.1: Novo

Documento do Auditor

Flexibilidade

Escalabilidade | 3 cópias

Verifica se o sistema cresce ou encolhe, por exemplo adicionando servidores, para acompanhar a demanda sem ser reescrito

Não confundir com: Carga e Pico, que medem o tempo de resposta numa carga

Origem no histórico 2.0 → 2.1: Movido de Desempenho

Adaptabilidade | 2 cópias

Verifica se o sistema funciona em ambientes diferentes (sistemas operacionais, navegadores, telas) sem grandes mudanças

Não confundir com: Coexistência; Retrocompatibilidade

Origem no histórico 2.0 → 2.1: v2.0

Instalabilidade | 2 cópias

Verifica se o sistema se instala, atualiza e desinstala sem erros nos ambientes previstos

Não confundir com: Adaptabilidade

Origem no histórico 2.0 → 2.1: v2.0

Substituibilidade | 2 cópias

Verifica se um componente pode ser trocado por outro equivalente, como o banco de dados ou o provedor de pagamento, sem afetar o funcionamento

Não confundir com: Interoperabilidade

Origem no histórico 2.0 → 2.1: v2.0

Documento do Auditor

Segurança Operacional (módulo opcional)

Falha segura | 3 cópias

Provoca uma falha e verifica se o sistema vai para um estado que não causa dano, como o elevador que trava os freios

Não confundir com: Tolerância a falhas, que mantém o funcionamento; Recuperação

Origem no histórico 2.0 → 2.1: Novo

Alerta de perigo | 2 cópias

Verifica se o sistema avisa as pessoas a tempo e com clareza quando surge uma situação perigosa

Não confundir com: Proteção contra erro do usuário

Origem no histórico 2.0 → 2.1: Novo

Restrição operacional | 2 cópias

Verifica se o sistema respeita os limites seguros de operação e se recusa a operar fora deles

Não confundir com: Proteção contra erro do usuário, que trata de um erro de digitação ou clique

Origem no histórico 2.0 → 2.1: Novo

Análise de perigos | 2 cópias

Identifica, antes da operação, quais falhas do software podem causar dano a pessoas ou ao ambiente e qual a gravidade de cada uma

Não confundir com: Penetração, que busca ataques e não acidentes

Origem no histórico 2.0 → 2.1: Novo

Seleção do baralho

Outros testes encontrados na pesquisa ficaram de fora para manter 4 ou 5 por categoria: Volume, Capacidade e Concorrência (Desempenho); Avaliação heurística e Localização (Interação); Failover e Backup/restauração (Confiabilidade); Varredura de vulnerabilidades, Fuzzing e Gestão de sessão (Segurança da Informação); Mutação (Manutenibilidade); Migração (Flexibilidade); Integração segura (Segurança Operacional).

Fonte da lista na versão 2.1: TestRail - 51 tipos de teste não funcional.

Apêndice C - Cartas de Incidente

O jogo base tem 14 incidentes, 2 por categoria-chave, dos quais 3 são severos. Os incidentes 15 e 16 pertencem ao módulo de Segurança Operacional. A categoria secundária não altera essa distribuição.

Modelo editorial das cartas

Frente: nome, número, ilustração e relato completo. Sintoma e evidência formam um único texto. Não imprimir uma lista de categorias candidatas, nem os campos do gabarito nesta face.

Verso: categoria-chave, categoria secundária opcional acompanhada de justificativa, testes-chave, "Por quê", severidade e dano. O gabarito só é lido após a revelação simultânea dos diagnósticos.

Categoria secundária: não é uma alternativa pontuável. Só deve aparecer quando o relato sustenta uma relação complementar clara. A explicação distingue esse aspecto do foco principal. Onde o catálogo indica "Não indicada", o campo pode ser omitido na carta física.

Severo: ter qualquer um dos testes-chave no sistema evita o item extra de dano. A presença de uma carta da categoria secundária não substitui o teste-chave.

Dano impresso no verso	Fichas
Sem carta da categoria-chave no sistema	2
Alerta ativo na categoria-chave	1
Severo e sem nenhum teste-chave no sistema	1

Os relatos abaixo reúnem o conteúdo antes dividido em Sintoma e Pista. A repetição da carta 03 foi eliminada. Os nomes, números, categorias-chave, testes-chave e níveis de severidade foram preservados; a explicação de Campanha viral foi ajustada para distinguir o aspecto secundário de Desempenho.

Fronteiras de aprendizagem

Pares de confusão que o baralho cobre: Carga × Estresse × Pico × Resistência; Pico × Escalabilidade; Recuperação × Tolerância a falhas × Falha segura; Interoperabilidade × Contrato de API; Adaptabilidade × Coexistência × Retrocompatibilidade; Autenticação × Confidencialidade × Integridade; Regressão × Análise de impacto; Análise estática × Revisão de código.

Os incidentes de Manutenibilidade (11 e 12) descrevem o custo de mudar o sistema. Eles mostram que a falta de manutenibilidade chega à produção como atraso e defeito novo.

Os testes-chave mantêm a seleção da versão 2.1: o primeiro é o teste indicado diretamente para o defeito, e o segundo, quando existe, é um teste próximo considerado no gabarito. Essa alternativa de teste não cria uma segunda categoria pontuável.

Incidentes 01 e 02

01 | Abertura da venda de ingressos

FRENTE - RELATO

Na abertura da venda, o site ficou 15 minutos sem responder. 50 mil pessoas entraram no mesmo segundo. Às 10h20 tudo voltou ao normal sozinho, com os mesmos servidores.

VERSO - GABARITO

Categoria-chave: Desempenho | diagnóstico: +1 ficha

Categoria secundária: Confiabilidade | 0 ficha. O site ficou indisponível durante o evento. Esse é um efeito relevante, mas a chegada brusca de usuários é a evidência central para a categoria-chave Desempenho.

Testes-chave: Pico ou Estresse

Por quê: Uma multidão chegando de uma vez, com tudo voltando ao normal depois, é um pico de carga. O sistema não caiu de vez nem precisou de servidores novos.

Dano: 2 sem cobertura em Desempenho; +1 por Alerta nessa categoria. Incidente normal.

02 | Feriado prolongado sem reinicialização

FRENTE - RELATO

Na terça depois do feriado, o sistema estava muito mais lento do que na sexta. O número de usuários foi o mesmo nos dois dias, e a memória do servidor subiu sem parar desde o último reinício.

VERSO - GABARITO

Categoria-chave: Desempenho | diagnóstico: +1 ficha

Categoria secundária: Não indicada.

Testes-chave: Resistência ou Carga

Por quê: Lentidão que cresce com o tempo, sem aumento de uso, indica degradação lenta, como vazamento de memória. É o que o teste de resistência procura.

Dano: 2 sem cobertura em Desempenho; +1 por Alerta nessa categoria. Incidente normal.

Incidentes 03 e 04

03 | Integração com o Sistema Internacional

FRENTE - RELATO

Os dados saem corretos do app, mas o sistema parceiro grava as datas invertidas: 03/04 vira 4 de março.

VERSO - GABARITO

Categoria-chave: Compatibilidade | diagnóstico: +1 ficha

Categoria secundária: Não indicada.

Testes-chave: Interoperabilidade ou Contrato de API

Por quê: Os dados chegaram inteiros, mas o outro sistema os interpretou errado. Trocar informação corretamente entre sistemas é interoperabilidade.

Dano: 2 sem cobertura em Compatibilidade; +1 por Alerta nessa categoria. Incidente normal.

04 | Nova política de segurança da TI

FRENTE - RELATO

O sistema de ponto passou a travar ao abrir nos computadores da empresa. O problema começou quando o novo antivírus foi instalado nas mesmas máquinas. Sem ele, o sistema funciona normalmente.

VERSO - GABARITO

Categoria-chave: Compatibilidade | diagnóstico: +1 ficha

Categoria secundária: Não indicada.

Testes-chave: Coexistência

Por quê: O sistema só falha quando divide a máquina com outro programa. Isso é coexistência, não segurança.

Dano: 2 sem cobertura em Compatibilidade; +1 por Alerta nessa categoria. Incidente normal.

Incidentes 05 e 06

05 | Lançamento para o público idoso

FRENTE - RELATO

Muitos usuários do novo app desistem antes de concluir o cadastro. A letra não aumenta quando o usuário amplia a fonte do celular, e os botões são pequenos demais para dedos menos precisos.

VERSO - GABARITO

Categoria-chave: Interação | diagnóstico: +1 ficha

Categoria secundária: Não indicada.

Testes-chave: Acessibilidade ou Teste com usuários

Por quê: Pessoas com visão ou coordenação reduzidas não conseguem usar a interface. Garantir que todos consigam usar o sistema é acessibilidade.

Dano: 2 sem cobertura em Interação; +1 por Alerta nessa categoria. Incidente normal.

06 | Fechamento da folha de pagamento

FRENTE - RELATO

No fechamento da folha, 3 mil registros sumiram de uma vez. Um analista clicou em "Excluir todos", ao lado de "Exportar todos", e o sistema apagou tudo na hora.

VERSO - GABARITO

Categoria-chave: Interação | diagnóstico: +1 ficha

Categoria secundária: Não indicada.

Testes-chave: Proteção contra erro do usuário ou Teste com usuários

Por quê: O erro foi do usuário, e o sistema não o impediu nem deixou desfazer. Isso é proteção contra erro do usuário, não falha de integridade.

Dano: 2 sem cobertura em Interação; +1 por Alerta nessa categoria. Incidente normal.

Incidentes 07 e 08

07 | Queda de energia no data center | SEVERO

FRENTE - RELATO

Depois de uma queda de energia, pedidos de clientes desapareceram. Quando a energia voltou, o sistema reiniciou normalmente, mas os pedidos das últimas 2 horas não estavam mais no banco.

VERSO - GABARITO

Categoria-chave: Confiabilidade | diagnóstico: +1 ficha

Categoria secundária: Não indicada.

Testes-chave: Recuperação ou Engenharia do Caos

Por quê: O sistema voltou a funcionar, mas perdeu dados. Voltar depois de uma falha preservando os dados é recuperação.

Dano: 2 sem cobertura em Confiabilidade; +1 por Alerta nessa categoria; +1 sem nenhum teste-chave (severo).

08 | Manutenção no provedor de nuvem

FRENTE - RELATO

Durante uma manutenção programada do provedor, o sistema inteiro saiu do ar. Só um dos três servidores de banco de dados foi desligado; os outros dois continuavam funcionando.

VERSO - GABARITO

Categoria-chave: Confiabilidade | diagnóstico: +1 ficha

Categoria secundária: Não indicada.

Testes-chave: Tolerância a falhas ou Engenharia do Caos

Por quê: Uma parte falhou e o sistema inteiro parou, mesmo havendo servidores de sobra. Continuar funcionando com uma parte quebrada é tolerância a falhas.

Dano: 2 sem cobertura em Confiabilidade; +1 por Alerta nessa categoria. Incidente normal.

Incidentes 09 e 10

09 | Cliente contesta uma compra | SEVERO

FRENTE - RELATO

Um cliente diz que não fez uma compra de R$ 2 mil registrada na conta dele. A compra foi feita pelo app, com a conta dele, mas a empresa não tem nenhum registro que prove quem confirmou a operação.

VERSO - GABARITO

Categoria-chave: Segurança da Informação | diagnóstico: +1 ficha

Categoria secundária: Não indicada.

Testes-chave: Não repúdio ou Autenticação

Por quê: Falta uma prova de quem fez a operação. Registrar provas para que ninguém possa negar uma ação é não repúdio.

Dano: 2 sem cobertura em Segurança da Informação; +1 por Alerta nessa categoria; +1 sem nenhum teste-chave (severo).

10 | Novo portal do aluno

FRENTE - RELATO

Alunos reclamam que suas notas estão sendo vistas por outras pessoas. Um aluno fez login normalmente e, trocando o número de matrícula no endereço da página, abriu as notas dos colegas.

VERSO - GABARITO

Categoria-chave: Segurança da Informação | diagnóstico: +1 ficha

Categoria secundária: Não indicada.

Testes-chave: Confidencialidade ou Penetração

Por quê: O aluno estava identificado corretamente, mas acessou dados que não eram dele. O problema é de confidencialidade, não de autenticação.

Dano: 2 sem cobertura em Segurança da Informação; +1 por Alerta nessa categoria. Incidente normal.

Incidentes 11 e 12

11 | Deploy de sexta à tarde

FRENTE - RELATO

Na segunda-feira, clientes reclamaram que o cupom de desconto não funciona mais. Na sexta, a equipe publicou uma correção no cálculo do frete. O cupom funcionava havia meses, e ninguém mexeu nele.

VERSO - GABARITO

Categoria-chave: Manutenibilidade | diagnóstico: +1 ficha

Categoria secundária: Não indicada.

Testes-chave: Regressão ou Análise de impacto

Por quê: Uma mudança quebrou algo que já funcionava. Verificar isso é exatamente o papel do teste de regressão.

Dano: 2 sem cobertura em Manutenibilidade; +1 por Alerta nessa categoria. Incidente normal.

12 | Novo desenvolvedor na equipe

FRENTE - RELATO

Uma mudança simples numa regra de desconto levou três semanas para ficar pronta. A mesma lógica estava copiada em 14 arquivos, dentro de funções com mais de 500 linhas.

VERSO - GABARITO

Categoria-chave: Manutenibilidade | diagnóstico: +1 ficha

Categoria secundária: Não indicada.

Testes-chave: Análise estática ou Revisão de código

Por quê: Código duplicado e funções enormes tornam o sistema caro de mudar. A análise estática mede justamente isso.

Dano: 2 sem cobertura em Manutenibilidade; +1 por Alerta nessa categoria. Incidente normal.

Incidentes 13 e 14

13 | Campanha viral | SEVERO

FRENTE - RELATO

Os usuários dobraram em uma semana, e o sistema ficou lento. A equipe adicionou servidores, mas cada servidor novo melhora cada vez menos o tempo de resposta.

VERSO - GABARITO

Categoria-chave: Flexibilidade | diagnóstico: +1 ficha

Categoria secundária: Desempenho | 0 ficha. A lentidão aparece no relato. O foco principal, porém, é a dificuldade de ampliar a capacidade ao adicionar servidores, tratada como Escalabilidade em Flexibilidade.

Testes-chave: Escalabilidade

Por quê: O problema central é ampliar a capacidade de atendimento ao adicionar recursos. A escalabilidade pertence a Flexibilidade na classificação adotada pelo jogo; a lentidão é o aspecto secundário de Desempenho.

Dano: 2 sem cobertura em Flexibilidade; +1 por Alerta nessa categoria; +1 sem nenhum teste-chave (severo).

14 | Atualização automática dos computadores

FRENTE - RELATO

O painel de vendas abre com botões desalinhados, e o gráfico não carrega. O problema começou depois que o navegador dos usuários foi atualizado. Na versão anterior, tudo funcionava.

VERSO - GABARITO

Categoria-chave: Flexibilidade | diagnóstico: +1 ficha

Categoria secundária: Interação | 0 ficha. Os botões desalinhados afetam a interface. O relato aponta a mudança de navegador como condição que desencadeou o problema, por isso a categoria-chave é Flexibilidade.

Testes-chave: Adaptabilidade

Por quê: O sistema não se adaptou a um ambiente diferente. Isso é adaptabilidade, e não convivência com outro sistema.

Dano: 2 sem cobertura em Flexibilidade; +1 por Alerta nessa categoria. Incidente normal.

Incidentes 15 e 16

15 | Hospital universitário | SEVERO

FRENTE - RELATO

Durante a madrugada, um paciente recebeu medicamento demais. O software da bomba de infusão travou, e a bomba continuou injetando na última velocidade programada, sem parar.

VERSO - GABARITO

Categoria-chave: Segurança Operacional | diagnóstico: +1 ficha

Categoria secundária: Confiabilidade | 0 ficha. O software travou, o que caracteriza uma falha de funcionamento. O foco principal do incidente é o dano causado pela ausência de um estado seguro após a falha.

Testes-chave: Falha segura ou Análise de perigos

Por quê: Ao falhar, a bomba deveria ir para um estado seguro e parar, e não continuar como estava. Isso é falha segura.

Dano: 2 sem cobertura em Segurança Operacional; +1 por Alerta nessa categoria; +1 sem nenhum teste-chave (severo).

16 | Frota de drones de entrega

FRENTE - RELATO

Um drone de entrega caiu num estacionamento. Havia rajadas de vento acima do limite do fabricante, e mesmo assim o drone decolou normalmente.

VERSO - GABARITO

Categoria-chave: Segurança Operacional | diagnóstico: +1 ficha

Categoria secundária: Não indicada.

Testes-chave: Restrição operacional ou Análise de perigos

Por quê: O drone operou fora do limite seguro. Recusar-se a operar fora dos limites é restrição operacional.

Dano: 2 sem cobertura em Segurança Operacional; +1 por Alerta nessa categoria. Incidente normal.

Histórico - revisão 2.2

Atualização de 17 de outubro de 2026. Esta seção registra as mudanças em relação à versão 2.1. As regras vigentes são as das seções 1 a 11 e dos apêndices atualizados.

Tema	Versão 2.2
Frente do incidente	Relato completo, reunindo sintoma e evidência. Sem 2 ou 3 categorias candidatas.
Verso do incidente	Gabarito completo, com categoria-chave e secundária opcional. Não contém uma nova pista escondida.
Diagnóstico	Todos escolhem uma categoria e revelam simultaneamente antes de virar o incidente. O Auditor participa normalmente.
Pontuação	Somente a categoria-chave vale +1. Secundária e outras categorias valem 0; não há pontuação por proximidade.
Efeitos do incidente	Cobertura, dano, Lição aprendida, limpeza de Alertas e acertos de desempate usam apenas a categoria-chave.
Consulta antecipada	Continua proibida. Não há descarte para espiar.
Catálogo	As 16 cartas passam a ter relato único na frente e gabarito no verso. Secundárias explicativas incluídas quando pertinentes.
Coerência das regras	Atualizados os exemplos de Planejamento e Produção, a referência rápida e os parâmetros de teste. O exemplo de Campanha viral usa Flexibilidade para cobertura.

A categoria secundária não equivale a um segundo gabarito válido para pontuação. Sua função é mostrar uma relação conceitual sem alterar os efeitos mecânicos da categoria-chave.

Histórico anterior - versão 2.1

Registro das mudanças de 2.0 para 2.1, preservado para consulta. As descrições de faces, pistas, categorias em risco e participação do Auditor neste histórico foram substituídas pela revisão 2.2 e não são regras atuais.

Na revisão 2.1, o fluxo geral foi mantido; mudaram a classificação, o tamanho dos baralhos e a forma de pontuar.

Tema	Versão 2.0	Versão 2.1 (histórico)	Motivo registrado
Jogadores	3 a 6	4 a 6	Com 3 jogadores, o Auditor está envolvido em quase toda disputa
Classificação	6 atributos da ISO 25010:2011	7 categorias de teste não funcional da ISO 25010:2023, mais Segurança Operacional como módulo	Fidelidade à norma vigente
Nomes	Usabilidade, Portabilidade, Segurança	Interação, Flexibilidade, Segurança da Informação	Nomes da norma de 2023
Cartas de Teste	54 cartas, 17 testes	63 cartas e 29 testes (72 e 33 com o módulo)	Mais tipos de teste; uma folha A4 por categoria
Escalabilidade	Em Desempenho	Em Flexibilidade	Posição na ISO 2023
Preparação	6 cartas por jogador; 3 escolhidas para o sistema e 3 na mão	2 cartas aleatórias direto no sistema; mão vazia	Início mais rápido e sistema que começa pequeno
Compra no Planejamento	2 cartas	3 cartas	Mais opções na mão e mais testes
Colocação no sistema	Até 1 carta por ciclo	Quantas quiser, até o teto	Permite estilos diferentes: construtor e atacante
Troca com o sistema cheio	Permitida, com a carta indo para o descarte	Removida: colocar é permanente	A decisão passa a ser quando encher; quem enche não corrige novos Alertas
Teto do sistema	5 cartas	5 cartas	Com colocação livre, volta a limitar o construtor
Limite de mão	5 cartas	Removido	Uma regra a menos; cartas guardadas viram testes
Quando o sistema muda	Planejamento e Hotfix	Só no Planejamento, e só para crescer	Princípio único, mais fácil de ensinar
Incidentes	18 (3 por atributo)	14 (16 com o módulo), 2 por categoria	Mais categorias sem aumentar o baralho
Faces do incidente	Verso com Contexto; frente com Relato	Face Radar com ilustração, nome e Sintoma vago; face Incidente com Pista, categorias em risco e resposta com "Por quê"	O Radar vira um exercício de dedução a partir do sintoma; a Pista e as categorias em risco só aparecem no diagnóstico

Tema	Versão 2.0	Versão 2.1 (histórico)	Motivo registrado
Resposta do incidente	Folha de Gabarito separada	Rodapé da carta, lido pelo Auditor, que não diagnostica no ciclo	Um componente a menos
Teste-chave	1 por incidente	1 ou 2 testes-chave	Ter o teste certo deixa de depender de sorte
Radar	2 contextos lado a lado	Vagas Agora e Próximo	Deixa claro qual incidente é o deste ciclo
Alvo na Homologação	Vizinho designado (esquerda, direita, esquerda)	Alvo livre	Mais divertido
Testes por ciclo	1	Sem limite; cada teste gasta 1 carta	Dá valor às cartas guardadas na mão
Teste repetido na categoria com Alerta	Permitido; o atacante ganhava a ficha, sem novo cubo	Proibido (bug duplicado)	O Alerta deixava de ser um alvo pintado no defensor e espalha os ataques
Hotfix	Ao receber um Alerta, colocar uma carta na hora, 1 vez por ciclo	Removido	Tornava a falha inconsequente, dava uma construção extra e anulava o ataque guiado pelo Radar
Pontuação	Folha de pontos, placar negativo, 4 tabelas	Fichas, mínimo 0, dano por soma de itens	Jogável sem papel e sem conta com ordem de modificadores
Diagnóstico certo	+1 ponto e -1 de dano	+1 ficha	Contava duas vezes
Contestação com verdade	Atacante -1; defensor compra 1 carta	Atacante paga 1 ficha ao defensor	Uma só moeda de pontuação
Incidente severo	Cobertura profunda também protegia	Só um dos testes-chave evita o item extra	Menos casos para conferir
Alertas	36 marcadores coloridos	Cubos vermelhos numa trilha do playmat	Um único tipo de marcador
Critical Failure	Dado de 6 faces	Dado de 8 faces	7 ou 8 categorias
Documento do Auditor	Só descrição	Descrição e "não confundir com"	Ajuda o Auditor a julgar a fronteira entre testes
Monitorar	Descartar 1 carta para espiar o próximo incidente	Removido	Com a resposta impressa na carta, espiar garantia o diagnóstico, e levantar uma carta do centro da mesa em segredo era estranho; as categorias em risco do Radar já orientam o planejamento

Parâmetros a validar no playtest

Todos os números são provisórios e devem passar pelo simulador e pelo playtest antes da aplicação em sala. A revisão 2.2 acrescenta a validação do relato completo na frente e da distinção entre categoria-chave e secundária. O estilo das ilustrações continua em aberto.

Parâmetro	Valor atual	O que validar
Fichas iniciais	5	Ninguém chega a 0 com frequência antes do ciclo 3
Sistema inicial	2 cartas aleatórias	O primeiro incidente não decide a partida
Compra por Planejamento	3 cartas	A partida fica entre 40 e 50 minutos; se passar, voltar para 2
Colocação livre, teto 5, sem troca	-	Os dois estilos aparecem na mesa: nem todos enchem o sistema no ciclo 1, nem ninguém enche
Contestação	Verdade: atacante paga 1 ao defensor. Blefe: atacante +2, defensor -1	Nenhuma estratégia pura domina; blefes bem-sucedidos entre 30% e 50%
Dano de incidente	2 sem cobertura; +1 Alerta; +1 severo sem nenhum teste-chave	Incidentes pesam, mas não decidem a partida sozinhos
Severos	3 de 14	Com 3 incidentes por partida, sai em média 0,64 severo
Diagnóstico sem alternativas na frente	Relato completo; escolha entre 7 categorias (8 com módulo)	Medir acertos na categoria-chave, justificativas e confusões por experiência prévia. Não atribuir acerto à categoria secundária.
Participação do Auditor	Todos diagnosticam em todos os ciclos	Ninguém vê o verso antes da escolha simultânea; verificar o manuseio físico e a igualdade de oportunidades.
Alvo livre, sem limite de testes	Bug duplicado como única restrição	Nenhum jogador recebe muito mais testes que os outros, sobretudo o de menor placar; se receber, limitar a 2 testes recebidos por ciclo
Bug duplicado	Proibido testar categoria com Alerta	Os testes se distribuem pelas categorias; registrar quantas categorias diferentes são testadas por partida
Sem Hotfix	-	Alertas recebidos antes de um incidente da mesma categoria não deixam o placar disperso demais
Tempo parado	Depende de quantas cartas cada um guarda	Menos de 5 minutos parado por ciclo; se passar disso, testar o palpite da plateia
Vocabulário	29 testes	Cada defesa leva até 1 minuto; Auditores diferentes julgam a mesma explicação da mesma forma

Parâmetro	Valor atual	O que validar
Duração	3 ciclos	Entre 40 e 50 minutos com 4 a 6 jogadores
Categoria secundária	Opcional, somente no verso; 0 ficha	Verificar se a relação complementar ajuda a aprender e se fica claro por que só a categoria-chave pontua.
Leitura e repetição	Mesmo relato visível desde o Radar	Comparar primeira partida e partidas repetidas; registrar se o diagnóstico resulta da evidência ou da memorização do gabarito.

Palpite da plateia (plano B, fora das regras)

Antes de o atacante decidir se contesta, quem está fora da disputa vota com o polegar: para cima é verdade, para baixo é blefe. Se houver contestação, quem acertou ganha 1 ficha. Só entra no jogo se o playtest mostrar tempo parado demais.

Registro da partida

Em cada partida de avaliação, o observador anota na Folha de registro o diagnóstico de cada jogador por incidente, inclusive do Auditor (curva de acerto e matriz de confusão). Registra separadamente as escolhas da categoria-chave, da secundária e de outras categorias, mas somente a chave conta como acerto. Em cada defesa, anota a categoria atacada, o teste nomeado, se era blefe, a decisão do Auditor e se houve contestação. No fim, anota as fichas de cada jogador.